Intégrale n° 59 — Résolution

Énoncé. Déterminer une primitive de $f : x \mapsto \cos(\ln x)$ sur $]0, +\infty[$.

On pose $x = \mathrm{e}^t$, $\mathrm{d}x = \mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t$:

$$\begin{aligned}\int \cos(\ln x)\,\mathrm{d}x &= \int \mathrm{e}^t \cos t\,\mathrm{d}t = \operatorname{Re}\int \mathrm{e}^{(1+\mathrm{i})t}\,\mathrm{d}t = \operatorname{Re}\frac{\mathrm{e}^{(1+\mathrm{i})t}}{1+\mathrm{i}} \\ &= \operatorname{Re}\left(\frac{1-\mathrm{i}}{2}\,\mathrm{e}^t(\cos t + \mathrm{i}\sin t)\right) = \frac{\mathrm{e}^t}{2}(\cos t + \sin t).\end{aligned}$$

Avec $\mathrm{e}^t = x$ et $t = \ln x$:

$$\boxed{F(x) = \frac{x}{2}\big(\cos(\ln x) + \sin(\ln x)\big)}$$